9-MAVZU. AUDIO MATERIALLARINI YARATISH VA ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYALARI.

Reja

1. Audio materiallar va ularning ta’lim jarayonidagi ahamiyati.
2. Audio yozuvlar uchun dasturiy ta’minot turlari.
3. Sun’iy intellekt yordamida audio yaratish va tahrirlash.
4. Audio formatlari va siqish texnologiyalari.

Tayanch so`z va iboralar. *Audio materiallar, ovoz yozish, audio formatlar, siqish texnologiyalari, MP3, WAV, AAC, masofaviy ta’lim, podkast, audiokitob, ovoz tahrirlash, sun’iy intellekt, ovoz sintetikasi, matnni ovozga o‘zgartirish (TTS), shovqinni kamaytirish, Adobe Audition, Audacity, GarageBand, bitrate, sample rate, yo‘qotishsiz format (Lossless), siqilgan format (Lossy).*

1. Audio materiallar va ularning ta’lim jarayonidagi ahamiyati

Zamonaviy ta’lim jarayonida audio materiallar muhim vositalardan biri bo‘lib, ular talabalarga ma’lumotni eshitish orqali o‘zlashtirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan audio materiallardan foydalanish sohasi kengayib, ta’lim jarayonida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Audio darsliklar, podkastlar, eshitish orqali til o‘rganish, interfaol ovozli darslar va audiokitoblar talabalarning bilim olish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Audio materiallar ayniqsa masofaviy ta’lim, nogironligi bor talabalar uchun qulay sharoit yaratish, xorijiy tillarni o‘rganish, axborotni oson eslab qolish kabi yo‘nalishlarda keng qo‘llaniladi. Bu vositalar ta’lim samaradorligini oshirish bilan birga, o‘qitish jarayonini yanada qiziqarli va interfaol qiladi.

Mazkur mavzuda audio materiallarning ta’lim jarayonidagi ahamiyati, ularning afzalliklari va turli sohalarda qo‘llanilishi haqida so‘z yuritiladi.

Audio materiallar ta’lim jarayonida muhim vositalardan biri bo‘lib, ularni quyidagi maqsadlarda qo‘llash mumkin:

- **Ma’lumotni eshitish orqali o‘zlashtirish** – Auditoriya turlicha o‘rganish usullariga ega, va ba’zi talabalar ovozli materiallar orqali yaxshiroq o‘zlashtiradilar.

- **Masofaviy ta’lim** – Audio darsliklar va podkastlar yordamida istalgan joyda bilim olish imkoniyati.
- **Til o‘rganish** – Audio materiallar ayniqsa xorijiy tillarni o‘rganishda foydalidir.
- **Nogironligi bor shaxslar uchun qulaylik** – Ko‘rish qobiliyati past yoki imkoniyati cheklangan odamlar uchun matn o‘rniga audio materiallar taqdim etiladi.

Ovoz yozish qurilmalari va dasturlari

Ovoz yozish uchun turli xil texnik va dasturiy vositalar mavjud:

✅ **Ovoz yozish qurilmalari:**

- Professional mikrofonlar (Dynamic, Condenser mikrofonlar – Shure, Rode, Blue Yeti)
- Portativ ovoz yozish moslamalari (Zoom H1n, Tascam DR-05)
- Smartfon va planshetlar uchun mikrofonlar (Lavalier mikrofonlar)

✅ **Ovoz yozish dasturlari:**

- Audacity – Bepul va ochiq kodli ovoz yozish va tahrirlash dasturi.
- Adobe Audition – Professional darajadagi ovoz yozish va ishlov berish dasturi.
- GarageBand – Mac foydalanuvchilari uchun qulay audio tahrirlovchi.
- iSpring Suite – Dars materiallari uchun audio yozish va integratsiya qilish vositasi.

Ovoz sifati va formatlari

Ovoz sifati quyidagilarga bog‘liq:

- Bitrate (kbps) – 128 kbps (o‘rtacha sifat), 320 kbps (yuqori sifat).
- Namunaviy chastota (Sample Rate) – 44.1 kHz yoki 48 kHz odatda ishlatiladi.
- Kodlash formati – Ovoz sifatini yo‘qotmaslik uchun muhim.

✅ **Asosiy audio formatlar:**

- WAV – Yuqori sifatli, lekin hajmi katta.
- MP3 – Eng ko‘p qo‘llaniladigan siqilgan format.
- AAC – MP3 ga qaraganda sifatliroq, Apple qurilmalarida keng ishlatiladi.

- FLAC – Yo‘qotishsiz siqilgan format.

Audio materiallar zamonaviy ta’lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etib, talabalarga turli xil ta’lim resurslaridan foydalanish imkonini beradi. To‘g‘ri tanlangan ovoz yozish texnologiyalari va formatlar audio materiallarning sifatini oshirishga yordam beradi.

2. Audio yozuvlar uchun dasturiy ta’minot turlari

Zamonaviy audio yozish va tahrirlash jarayonida turli dasturiy ta’minotlardan foydalaniladi. Ushbu dasturlar ovoz yozish, uni qayta ishlash, shovqinni kamaytirish, effektlar qo‘shish va tayyor materiallarni eksport qilish imkoniyatini taqdim etadi. Audio dasturlar kasbiy darajasi, imkoniyatlari, foydalanuvchilarga qulayligi va bepul yoki pullik bo‘lishi jihatidan farqlanadi.

Audio yozuvlar uchun dasturlarni uch asosiy turga bo‘lish mumkin:

1. Bepul audio yozish va tahrirlash dasturlari (Audacity)
2. Professional audio ishlov berish dasturlari (Adobe Audition)
3. Maxsus platformalar uchun audio dasturlar (GarageBand – MacOS uchun)

Audacity – Bepul va ochiq kodli audio dastur

Audacity – bu eng mashhur bepul audio yozish va tahrirlash dasturlaridan biri bo‘lib, Windows, macOS va Linux tizimlarida ishlaydi. Ushbu dastur ochiq kodli bo‘lib, har qanday foydalanuvchi uni yuklab olib ishlatishi mumkin.

✅ **Asosiy imkoniyatlari:**

- Ovoz yozish va tahrirlash
- Shovqinni kamaytirish
- Kesish, joylashtirish va effektlar qo‘shish
- Ovoz balandligini boshqarish
- Turli audio formatlarga eksport qilish (MP3, WAV, FLAC)

➡ **Audacity’ning afzalliklari:**

✓ Bepul va ochiq kodli

✓ Foydalanish oson

✓ Turli plaginlar bilan kengaytirish mumkin

➡ **Kamchiliklari:**

✕ Murakkab professional imkoniyatlar yetishmaydi

✕ Grafik interfeysi eski ko‘rinishga ega

Qo‘llanilish sohasi: Oddiy audio yozish va tahrirlash ishlari, podkastlar va dars yozish jarayonlari uchun juda mos.

1-rasm. Audacity dasturining logotipi

Adobe Audition – Professional audio ishlov berish dasturi

Adobe Audition – bu professional audio yozish va tahrirlash dasturi bo‘lib, ovoz muharrirlari, musiqachilar, podkast yaratuvchilar va studiyalar tomonidan keng foydalaniladi.

✅ **Asosiy imkoniyatlari:**

- Ovoz yozish va multikanalli tahrirlash
- Shovqinni avtomatik filtrlash va yo‘qotish
- Ovoz effektlari va plaginlarni qo‘llash
- To‘liq spektral tahlil va vizualizatsiya
- Podcast, radioeshittirish va musiqa tahriri uchun moslashuvchan interfeys

➞ **Adobe Audition’ning afzalliklari:**

✓ Yuqori sifatli audio yozish va tahrirlash imkoniyati

✓ Ovozga sun’iy intellekt yordamida ishlov berish funksiyalari

✓ Spektral tahlil va ovoz sifatini yaxshilash texnologiyalari

➞ **Kamchiliklari:**

✕ Pullik dastur (Adobe Creative Cloud obunasi orqali)

✕ Boshlovchilar uchun murakkab interfeys

Qo‘llanilish sohasi: Professional ovoz yozish studiyalari, radioeshittirishlar, podkastlar va musiqiy ovoz yozish jarayonlarida ishlatiladi.

2-rasm. Adobe Audition dasturining logotipi

GarageBand – MacOS foydalanuvchilari uchun audio dastur

GarageBand – bu Apple kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan audio yozish va musiqa yaratish dasturi bo‘lib, faqat MacOS va iOS foydalanuvchilari uchun mavjud. GarageBand asosan musiqachilar va ovoz yozish bilan shug‘ullanuvchilar uchun qulay vosita hisoblanadi.

✅ **Asosiy imkoniyatlari:**

- Ovoz yozish va avtomatik tahrirlash
- Turli effektlar va tovushlarni qo‘shish
- Musiqa yozish uchun MIDI klaviatura integratsiyasi
- Virtual asboblar va tovush kutubxonalari
- Intuitiv interfeys va tayyor namunalar bilan ishlash

➞ **GarageBand’ning afzalliklari:**

✓ MacOS va iOS tizimlari bilan to‘liq moslashgan

✓ Foydalanish oson va intuitiv interfeysga ega

✓ Musiqiy kompozitsiyalar yaratish uchun keng imkoniyatlar

➞ **Kamchiliklari:**

✕ Windows va Linux uchun mavjud emas

✕ Ovoz tahlili va ishlov berish imkoniyatlari Adobe Audition darajasida emas

Qo‘llanilish sohasi: Musiqa yaratish, ovoz yozish va Mac foydalanuvchilari uchun oddiy podkast tayyorlash jarayonlarida ishlatiladi.

3-rasm. GarageBand dasturining logotipi

Audio yozish va tahrirlash uchun turli dasturlar mavjud bo‘lib, ular foydalanish darajasi va maqsadiga qarab tanlanadi:

- Agar siz bepul va oson dastur izlayotgan bo‘lsangiz, Audacity eng yaxshi tanlov.
- Agar professional darajada ovoz yozish va tahrirlash kerak bo‘lsa, Adobe Audition mukammal vosita.
- Agar siz Mac foydalanuvchisi bo‘lsangiz va musiqa yoki ovoz yozish bilan shug‘ullanmoqchi bo‘lsangiz, GarageBand eng yaxshi variant.

3. Sun’iy intellekt yordamida audio yaratish va tahrirlash

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan **sun’iy intellekt (SI) audio yaratish va tahrirlash jarayonlarini avtomatlashtirish** imkonini bermoqda.

Sun’iy intellekt ovoz sintetikasi, nutqni matnga aylantirish, shovqinni kamaytirish, ovozli assistentlar yaratish va musiqa generatsiyasi kabi turli sohalarda faol qo‘llanilmoqda.

1. Ovoz sintetikasi va avtomatlashtirilgan ishlov berish

Ovoz sintetikasi – bu sun’iy intellekt yordamida inson ovoziga yaqin bo‘lgan ovozni yaratish jarayoni. Ushbu texnologiya matnni ovozga o‘zgartirish (Text-to-Speech, TTS) va inson ovozini sun’iy ravishda yaratish uchun ishlatiladi.

✅ **Ovoz sintetikasi qo‘llaniladigan sohalar:**

- Elektron ta’lim va audiokitoblar – O‘quv materiallarini ovozli formatga aylantirish.
- Ovozli assistentlar – Google Assistant, Siri, Alexa kabi tizimlar.
- Podkast va radioeshittirishlar – Sun’iy intellekt yordamida ovozli kontent yaratish.
- Filmlar va o‘yinlar – Personajlar uchun ovoz generatsiyasi.

Mashhur ovoz sintetikasi dasturlari:

- Google Text-to-Speech – Matnni tabiiy ovozga aylantirish.
- Amazon Polly – Realistik ovoz generatsiyasi va nutq animatsiyasi.
- IBM Watson Text-to-Speech – Ko‘p tilli ovoz generatsiyasi.
- Microsoft Azure Speech – Sun’iy intellekt yordamida ovoz yaratish va tarjima qilish.

2. Sun’iy intellekt yordamida ovozni avtomatlashtirilgan tahrirlash

Sun’iy intellekt asosida ovoz tahrirlash texnologiyalari ovoz sifatini yaxshilash, fon shovqinlarini kamaytirish va talaffuzni to‘g‘rilash imkonini beradi.

✅ **Avtomatlashtirilgan ishlov berishning asosiy yo‘nalishlari:**

- Shovqinni kamaytirish – Orqa fon tovushlarini bartaraf etish.
- Ovoz balandligini muvozanatlashtirish – Har xil kadrlarning ovoz balandligini bir xil qilish.
- Nutq ravonligini oshirish – Hojatsiz pauzalar va takroriy so‘zlarni avtomatik olib tashlash.
- Effektlar va ovoz filtrlari qo‘llash – Sun’iy intellekt yordamida ovozga realistik effektlar qo‘shish.

Mashhur SI yordamida ovoz tahrirlash dasturlari:

- Adobe Podcast Enhance – Ovoz sifatini avtomatik yaxshilash.
- Descript – Ovoz tahrirlash va matn asosida audio kliplarni kesish.
- Krisp.ai – Onlayn uchrashuvlar va podkastlar uchun shovqinni bartaraf etish.
- iZotope RX – Ovoz shovqinini tozalash va restavratsiya qilish.

3. Kelajak tendensiyalari

Sun'iy intellekt bilan bog'liq ovoz texnologiyalari kelajakda yanada rivojlanishi kutilmoqda:

1. Yanada tabiiy ovoz yaratish – Ovoz sintetikasi real inson ovoziga yaqinlashadi.
2. Emosional nutq generatorlari – Sun'iy intellekt ovoz ohangini va his-tuyg'ularni aniqlay oladi.
3. Ko'p tilli ovoz sintezi – SI bir matnni turli tillarda tabiiy talaffuz bilan ovozga aylantira oladi.
4. To'g'ridan-to'g'ri nutqni tarjima qilish – Ovozli tarjima tizimlari real vaqt rejimida ishlaydi.

Sun'iy intellekt yordamida ovoz yaratish va tahrirlash texnologiyalari ta'lim, media, IT va biznes sohalarida keng qo'llanilmoqda. AI yordamida yaratilgan ovozli materiallar o'quv jarayonini interfaol qilish, audiokitoblar tayyorlash, ovozli yordamchilar yaratish va shovqinni kamaytirish imkonini beradi. Kelajakda sun'iy intellekt asosidagi ovoz ishlov berish texnologiyalari yanada rivojlanib, tabiiyroq va moslashuvchan bo'lib borishi kutilmoqda.

4. Audio formatlari va siqish texnologiyalari

Audio fayllari turli formatlarda saqlanishi mumkin va ular sifat, hajm va ishlatilish sohasiga qarab farqlanadi. Audio formatlari asosan ikkita turga bo'linadi:

1. Yo'qotishsiz (Lossless) formatlar – Ovoz sifati saqlanib qoladi, lekin hajmi katta bo'ladi (WAV, FLAC).
2. Siqilgan (Lossy) formatlar – Ovoz siqiladi va fayl hajmi kamayadi, lekin sifat biroz yo'qotiladi (MP3, AAC).

Audio formatini tanlashda uning ishlatilish sohasi, sifat va hajm muhim omillar hisoblanadi. Quyida eng keng tarqalgan formatlar – MP3, WAV va AAC haqida ma'lumot beramiz.

1. MP3 – Eng ommabop siqilgan format

MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) – bu siqilgan (lossy) audio formati bo‘lib, hajm va sifat o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlaydi.

✅ **Xususiyatlari:**

- Siqish darajasi: Katta hajmni kichikroq faylga aylantiradi.
- Sifat: 128 kbps, 192 kbps, 320 kbps kabi variantlari mavjud (320 kbps eng yuqori sifat).
- Foydalanish sohasi: Musiqa, podkast, audio kitoblar, onlayn platformalar.

➞ **Afzalliklari:**

✓ Hajmi kichik, internet orqali tez yuklanadi.

✓ Ko‘pchilik qurilmalar tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi.

✓ Sifat va hajm o‘rtasida yaxshi balans mavjud.

➞ **Kamchiliklari:**

✕ Siqish jarayonida ma’lum darajada sifat yo‘qotiladi.

✕ Professional ovoz yozish uchun mos emas.

4-rasm. MPEG-1 Audio Layer 3 dasturining ko‘rinishi

2. WAV – Yuqori sifatli yo‘qotishsiz format

WAV (Waveform Audio Format) – bu yo‘qotishsiz (lossless) audio formati bo‘lib, eng yuqori sifatni ta’minlaydi.

✅ **Xususiyatlari:**

- Siqilmagan format: Ovoz sifati yo‘qotilmaydi.
- Fayl hajmi: Juda katta (bir daqiqalik WAV fayli taxminan 10 MB).
- Foydalanish sohasi**:** Professional audio tahrirlash, studiyalar, radiostansiyalar.

➞ **Afzalliklari:**

✓ Yuqori sifatli ovoz (CD-darajali).

✓ Professional audio ishlov berish uchun eng yaxshi tanlov.

➞ **Kamchiliklari:**

✕ Hajmi juda katta, internetda ishlatish qiyin.

✕ Mobil qurilmalarda va onlayn platformalarda kamroq qo‘llaniladi.

3. AAC – MP3 dan yuqori sifatli format

AAC (Advanced Audio Coding) – siqilgan (lossy) format bo‘lib, MP3 ga qaraganda yuqori sifat va samarali siqishni ta’minlaydi.

✅ **Xususiyatlari:**

- Siqish darajasi: MP3 dan yaxshiroq.
- Sifat: Past bitrate’da ham MP3 dan aniqroq tovush.
- Foydalanish sohasi: YouTube, iTunes, Apple Music, mobil qurilmalar.

➞ **Afzalliklari:**

✓ MP3 ga nisbatan yaxshiroq sifat.

✓ Kichik hajmda ham yaxshi natija beradi.

✓ Ko‘plab zamonaviy platformalarda ishlaydi.

➞ **Kamchiliklari:**

✕ Eski qurilmalarda qo‘llab-quvvatlanmaydi.

✕ WAV kabi yo‘qotishsiz sifatga ega emas.

5-rasm. AAC (Advanced Audio Coding) dasturining ko‘rinishi

4. MP3, WAV va AAC formatlarining taqqoslanishi

Xususiyatlar	MP3	WAV	AAC
Siqish turi	Lossy	Lossless	Lossy
Sifat	O‘rtacha-yaxshi	Juda yuqori	Yaxshi (MP3 dan yaxshiroq)
Fayl hajmi	Kichik	Juda katta	MP3 dan kichikroq
Foydalanish sohasi	Musiqa, podkastlar, audiokitoblar	Professional audio, studiyalar	YouTube, iTunes, Apple Music
Afzalliklari	Kichik hajm, keng tarqalgan	Yuqori sifat, ovoz yo‘qotilmaydi	Yuqori sifat, yaxshi siqish
Kamchiliklari	Sifat yo‘qoladi	Juda katta hajm, kamroq moslashuvchan	Har doim ham qo‘llab-quvvatlanmaydi

Xulosa

✓ MP3 – Agar hajm va qulaylik muhim bo‘lsa, MP3 eng yaxshi tanlov.

✓ WAV – Agar yuqori sifat va professional ishlov berish kerak bo‘lsa, WAV tanlanadi.

✓ AAC – Agar MP3’dan yaxshiroq sifat va siqish kerak bo‘lsa, AAC mos keladi.

Nazorat savollari

1. Audio materiallar ta’lim jarayonida qanday ahamiyatga ega?
2. Ovoz yozish uchun qanday qurilmalar va dasturlar mavjud?
3. MP3, WAV va AAC formatlari orasidagi farqlar nimada?
4. Sun’iy intellekt yordamida ovoz yaratish va tahrirlash qanday amalga oshiriladi?
5. Audacity va Adobe Audition dasturlarining farqlari qanday?
6. Shovqinni kamaytirish va ovoz sifatini yaxshilash uchun qanday texnologiyalar qo‘llaniladi?